

ARGOS

Informe técnico de justificación electrónica

Selección de componentes por tiempo, costo e integración funcional

Propósito del documento

Explicar por qué se eligieron estos módulos y cómo se conectan entre sí dentro de una arquitectura coherente de rover.

El criterio de selección no es “lo ideal absoluto”, sino la mejor combinación posible entre funcionamiento real, tiempo disponible y economía del proyecto.

Versión de trabajo para socialización con el equipo

Resumen ejecutivo

La lista de componentes seleccionada para ARGOS no representa la versión ideal máxima del rover, sino una arquitectura viable para lograr cinco resultados concretos: mover, enviar, mapear, captar y mostrar en vivo. Ese enfoque es clave porque, en un proyecto con restricciones de tiempo y presupuesto, la prioridad no es tener el mayor número de sensores, sino cerrar un núcleo funcional defendible.

La arquitectura propuesta se divide en cuatro capas. La primera capa es la tracción, basada en dos Arduino UNO con dos CNC Shield V3 y ocho DRV8825 para controlar ocho motores repartidos en cuatro bloques lógicos. La segunda capa es la percepción espacial, compuesta por el LiDAR LD19 y la cámara Raspberry Pi Module 3 NoIR. La tercera capa es el sensado ambiental, con BME688 como sensor base, SCD41 para CO₂ real, MQ-135 como apoyo exploratorio, BNO055 o MPU6050 para orientación y MCP3008 para poder digitalizar señales analógicas. La cuarta capa es la potencia y la protección, con alimentación para la Raspberry Pi, conversión DC-DC, fusibles, condensadores, disipación y corte general.

Desde el punto de vista técnico, esta selección es coherente porque cada componente resuelve una necesidad específica del sistema. Sin embargo, el informe también deja constancia de dos límites importantes: primero, que el DRV8825 es una mejora clara frente al A4988, pero sigue siendo una solución económica que puede quedar corta si los NEMA 23 del rover exigen corrientes muy altas; segundo, que una powerbank USB-C PD solo es válida si de verdad entrega una salida estable apta para la Raspberry Pi 5. Estas advertencias no invalidan la lista: simplemente ubican sus límites reales y permiten defender la decisión con honestidad técnica.

Arquitectura electrónica resumida

Capa	Módulos principales	Función	Salida esperada
Tracción y control	2× Arduino UNO + 2× CNC Shield + 8× DRV8825 + condensadores + disipadores	Convierte órdenes en movimiento físico de los cuatro bloques del rover	Desplazamiento estable, giros y respuesta al control
Percepción espacial	LD19 + Camera Module 3 NoIR + LEDs IR	Capta la geometría del entorno y la evidencia visual	Mapa base 2D y visión en baja iluminación
Sensado ambiental	BME688 + SCD41 + MQ-135 + IMU + MCP3008	Mide variables del entorno y la orientación del vehículo	Datos ambientales y apoyo a navegación
Potencia y seguridad	Powerbank USB-C PD	Alimenta y protege	Operación estable y

	+ buck 12→5 V + kill switch + fusibles + cableado	cada rama del sistema	protección ante fallos
--	---	-----------------------	------------------------

Nota técnica: La electrónica propuesta es modular. Esto permite depurar primero el movimiento, luego la comunicación, luego el mapeo y finalmente la visualización, sin tener que cerrar toda la complejidad en una sola etapa.

Matriz maestra de componentes y justificación rápida

#	Componente	Cantidad	Rol	Justificación resumida	Observación clave
1	Driver DRV8825	8	Etapas de potencia para motores paso a paso	Mejora el margen frente al A4988: más voltaje, 1/32 microstepping y mejor manejo de corriente para una solución económica.	Requiere ajuste de corriente, disipación y vigilancia si los NEMA 23 consumen alto.
2	Arduino CNC Shield V3	2	Backplane de control de motores	Ordena el cableado STEP/DIR/EN y permite integrar cuatro drivers por placa.	Facilita montaje rápido y repetible.
3	Arduino UNO R3	2	Controladores de bajo nivel	Son placas conocidas, robustas y suficientes para ejecutar movimientos por bloques y recibir órdenes del nivel superior.	No hacen SLAM; solo controlan movimiento.

4	Condensadores 100 μ F / 35 V	8	Desacople en VMOT	Protegen al driver de picos y transitorios generados por motores y cableado.	Se instalan cerca de cada DRV8825.
5	Disipadores adhesivos	8	Gestión térmica	Reducen calentamiento del driver y mejoran estabilidad de la etapa de potencia.	Muy recomendables si se supera ~1.5 A por bobina.
6	LiDAR LDROBOT LD19	1	Sensor principal de mapeo	Da barrido 360° y convierte al rover en una plataforma de exploración, no solo en un vehículo remoto.	Es el pilar de la percepción espacial.
7	Camera Module 3 NoIR	1	Evidencia visual	Aporta visión con poca luz y sin filtro IR, útil para entorno oscuro.	Complementa; no reemplaza al LiDAR.
8	LEDs IR 940 nm + resistencias	4	Iluminación para la cámara	Permiten usar la cámara NoIR en ambientes oscuros sin depender de luz visible.	Debe cuidarse corriente y disipación.
9	BME688	1	Sensor ambiental base	En un solo módulo reúne temperatura, humedad, presión y gas/VOC.	Es el sensor ambiental más eficiente por integración.
10	SCD41	1	CO ₂ real por I ² C	Añade una variable	Útil si se quiere

				ambiental de más valor que un “aire de mala calidad” estimado.	defender monitoreo serio de atmósfera.
11	IMU BNO055 o MPU6050	1	Orientación y dinámica	Ayuda a estimar inclinación, aceleración y cambios de orientación del rover.	BNO055 es superior; MPU6050 es la opción económica.
12	MCP3008	1	ADC externo SPI	Permite leer sensores analógicos desde una Raspberry Pi, que no trae entradas analógicas.	Hace posible integrar el MQ-135 u otras señales analógicas.
13	MQ-135	1	Sensor analógico de gases	Es una solución económica para tendencia de gases/aire, útil como apoyo exploratorio.	No debe venderse como medición de laboratorio; requiere calibración.
14	Powerbank USB-C PD 20000 mAh	1	Alimentación portátil de lógica	Permite alimentar la electrónica de cómputo sin depender de red.	Debe verificarse que sostenga una salida estable apta para la Pi 5.
15	Buck converter 12→5 V (3–5 A)	1	Conversión DC-DC	Baja tensión de la batería principal hacia la rama de 5 V.	Debe elegirse con margen térmico real.
16	Kill switch / interruptor general 20 A	1	Seguridad eléctrica	Permite corte inmediato de energía ante fallo o prueba insegura.	Es protección operativa, no accesorio.

17	Portafusibles + fusibles 15 A y 5 A	4	Protección por ramas	Separan fallas de potencia y ayudan a evitar daños en cableado o módulos.	Conviene separar rama de motores y rama lógica.
18	Cables AWG 18 y AWG 22	1 set	Interconexión	Permiten distribuir potencia y señal con calibres adecuados.	Evitan caídas de tensión y ruido innecesario.

Explicación electrónica y funcional de cada componente

1. Driver DRV8825 ×8

El DRV8825 es la etapa que realmente entrega corriente a los motores paso a paso. Se eligió porque, frente al A4988, ofrece un margen superior: puede trabajar con tensiones de motor más altas y permite hasta 1/32 de microstepping, lo que suaviza la marcha y mejora la resolución del movimiento. En una plataforma con ocho motores, eso ayuda a repartir mejor el control y a reducir vibración.

Electrónicamente, el DRV8825 contiene puentes H, control de corriente por chopping y protecciones internas, pero no debe verse como un componente “todo poderoso”: su rendimiento real depende de la corriente ajustada, la ventilación y el tipo de motor. Para ARGOS es una decisión de economía y disponibilidad razonable; no es la solución ideal absoluta para cualquier NEMA 23, pero sí una mejora clara dentro del camino elegido.

2. Arduino CNC Shield V3 ×2

El CNC Shield V3 no agrega inteligencia de control por sí mismo, pero simplifica enormemente el cableado y la integración. Su valor en ARGOS es práctico: permite montar cuatro drivers por placa y enrutar STEP, DIR y ENABLE de manera ordenada, rápida y repetible. Eso reduce errores de montaje y acelera el prototipado.

En un proyecto con tiempos cortos, esta elección es totalmente lógica: un backplane estandarizado evita hacer una placa propia o cablear ocho drivers en el aire. Además, la presencia de jumpers para microstepping y la organización por ejes facilita depurar cada bloque de motores por separado.

3. Arduino UNO R3 ×2

El Arduino UNO actúa aquí como controlador de bajo nivel. Su papel no es hacer mapeo ni procesamiento pesado, sino recibir órdenes y convertirlas en secuencias de pulsos fiables para los

drivers. Es suficiente para tareas como mover bloques de motores, ejecutar giros, detenerse y coordinar respuestas básicas.

Se justifica por tres razones: es económico, muy conocido por el equipo y extremadamente simple de programar y depurar. Para la arquitectura elegida, usar dos UNO también divide la carga: un lado del rover o un conjunto de bloques puede gestionarse de forma separada, lo que mejora el orden lógico del sistema.

4. Condensadores 100 μ F / 35 V $\times$ 8

Cada driver de motor necesita una reserva local de energía y un elemento que amortigüe picos de tensión en la línea de VMOT. Por eso los condensadores electrolíticos cerca de cada DRV8825 no son accesorios: son una medida de estabilidad y protección.

Cuando un motor acelera, frena o conmuta corriente, aparecen transitorios que pueden afectar al driver. El condensador ayuda a absorber variaciones rápidas y a mantener la línea más estable. En la práctica, esto reduce fallos extraños, resets y daños prematuros en la etapa de potencia.

5. Disipadores adhesivos para drivers

Los drivers convierten potencia eléctrica en movimiento, y en ese proceso también disipan calor. El disipador adhesivo es una medida simple pero muy valiosa para mantener los DRV8825 dentro de una temperatura más razonable.

La justificación aquí es directa: si el proyecto ya está apostando por ocho drivers en una plataforma compacta, no tiene sentido ahorrar justo en el elemento que ayuda a sostener esa decisión. No hacen milagros, pero sí aumentan la estabilidad térmica y reducen el riesgo de protección térmica o pérdida de pasos por calentamiento.

6. LiDAR LDROBOT LD19 $\times$ 1

El LD19 es el sensor que convierte a ARGOS en un explorador y no solo en un vehículo controlado por radio. Su función es entregar un barrido de 360° del entorno para estimar distancias y estructura espacial, lo que permite mapear, navegar y demostrar percepción real del espacio.

Se eligió porque ofrece una relación costo-rendimiento muy buena: en un solo módulo resuelve la parte más crítica del mapeo sin llevar el presupuesto al nivel de un LiDAR mucho más costoso. En la arquitectura, debe conectarse al nivel de procesamiento superior —típicamente la Raspberry Pi— y no a la etapa de movimiento.

7. Cámara Raspberry Pi Module 3 NoIR $\times$ 1

La cámara no reemplaza al LiDAR: cumple otra función. Aporta evidencia visual, permite observar el entorno y ayuda a mostrar “en vivo” lo que ARGOS ve. La versión NoIR elimina el filtro infrarrojo, lo que la hace adecuada para entornos oscuros cuando se acompaña de iluminación IR.

Se eligió porque agrega valor de presentación y análisis con un solo módulo, sin tener que entrar a sistemas de visión más complejos. Además, la cámara oficial de Raspberry Pi tiene integración y soporte superiores a muchas cámaras genéricas.

8. LEDs IR 940 nm + resistencias ×4

Los LED infrarrojos son el complemento natural de la cámara NoIR. Su papel es iluminar una escena oscura sin depender de luz visible, de modo que la cámara pueda seguir captando imagen en cuevas o ambientes con poca iluminación.

Electrónicamente, no deben conectarse “a ojo”: necesitan resistencia limitadora de corriente para evitar sobrecorriente y daño térmico. Su inclusión está justificada porque una cámara sin luz adecuada pierde valor; los LED IR cierran ese circuito funcional por muy poco costo.

9. BME688 ×1

El BME688 es el sensor ambiental base del proyecto. En un solo encapsulado ofrece temperatura, humedad, presión y gas/VOC, de modo que con una sola compra se obtienen varias variables útiles para caracterizar el entorno.

Se justifica por eficiencia de integración: en vez de comprar varios sensores pequeños para variables básicas, este módulo concentra mucha funcionalidad y reduce cableado. Para ARGOS, es el mejor primer sensor ambiental porque entrega información defendible sin disparar la complejidad.

10. SCD41 ×1

El SCD41 se eligió porque mide CO₂ real por I²C. Eso es importante: no es lo mismo estimar “mala calidad de aire” que medir una concentración real de dióxido de carbono. Si el rover va a explorar cavidades o ambientes cerrados, el CO₂ es una variable mucho más técnica y fácil de justificar ante terceros.

Su papel es complementar al BME688. Mientras el BME688 cubre la base ambiental, el SCD41 aporta una variable específica de alto valor. Por eso no compite con el BME688, sino que lo fortalece.

11. IMU BNO055 o MPU6050 ×1

La IMU ayuda a saber cómo se está orientando y moviendo el rover: inclinación, aceleración y giros. En un terreno irregular eso es muy útil para controlar maniobras, estimar inclinaciones y complementar la interpretación del movimiento.

Aquí la lista deja dos caminos. El BNO055 es la opción preferida porque incorpora fusión de sensores y entrega orientación más procesada; el MPU6050 es la alternativa económica que cumple la función básica de acelerómetro + giroscopio, pero exige más trabajo de software. La dualidad está bien planteada: idealmente BNO055, económicamente MPU6050.

12. MCP3008 ×1

La Raspberry Pi no tiene entradas analógicas nativas. Por eso, si se desea usar un sensor analógico como el MQ-135, hace falta un conversor analógico-digital externo. El MCP3008 cumple ese rol con ocho canales y comunicación SPI.

Su justificación es completamente estructural: no es un sensor, pero hace posible integrar sensores analógicos dentro de una plataforma basada en Raspberry Pi. Sin él, el MQ-135 quedaría fuera o habría que delegar la lectura a otro microcontrolador.

13. MQ-135 ×1

El MQ-135 es un sensor analógico económico para tendencia de gases y calidad de aire. No se eligió como instrumento de laboratorio, sino como apoyo exploratorio de bajo costo. Esa distinción es importante para defenderlo correctamente.

Su ventaja es el precio y la facilidad de conseguirlo; su desventaja es que requiere calentamiento, calibración y que su salida no debe presentarse como concentración exacta sin tratamiento serio. En ARGOS se justifica como sensor complementario y de tendencia, no como referencia principal.

14. Powerbank USB-C PD 20000 mAh ×1

La powerbank se plantea como fuente portátil para la rama de cómputo o para pruebas sin depender de una toma fija. Eso es útil en demostraciones, banco de pruebas y salidas cortas.

La justificación es operativa, pero debe ir acompañada de una advertencia: no cualquier powerbank PD sostiene la demanda real de una Raspberry Pi 5 con periféricos. Por eso esta elección solo es válida si se verifica el perfil de salida y su estabilidad real. Como idea es correcta; como implementación, requiere comprobación.

15. Módulo buck converter 12 V → 5 V ×1

El buck converter permite bajar la tensión de una batería o línea principal de 12 V hacia una rama de 5 V útil para lógica, sensores o incluso la Raspberry Pi, según el modelo real elegido.

Se justifica porque evita depender siempre de una fuente externa USB-C. En una arquitectura móvil, una conversión DC-DC bien elegida es casi obligatoria. El punto técnico clave es escogerla con margen real de corriente y buen comportamiento térmico, no solo por el valor impreso en la publicación.

16. Kill switch / interruptor general 20 A ×1

El kill switch es una medida de seguridad. Permite cortar la energía de forma rápida cuando algo sale mal: un driver se calienta, un motor queda trabado, una prueba se descontrola o aparece humo.

Su inclusión no debe justificarse como “comodidad”, sino como protección del sistema, del operador y del tiempo invertido. Es un componente pequeño con gran valor práctico en cualquier plataforma móvil.

17. Portafusibles + fusibles 15 A y 5 A ×4

Los fusibles convierten una falla potencialmente destructiva en una desconexión controlada. Para ARGOS son importantes porque permiten separar ramas: motores por un lado y lógica/sensores por otro.

Se justifica plenamente porque la electrónica del proyecto mezcla potencia, cómputo y sensado. Sin fusibles, una falla en la rama equivocada puede llevarse varios módulos costosos al mismo tiempo.

18. Cables AWG 18 y AWG 22 ×1 set

El cableado no es un detalle menor: define caídas de tensión, calentamiento, ruido y confiabilidad mecánica. El AWG 18 es razonable para líneas de motor o distribución de corriente moderada, mientras que el AWG 22 es adecuado para señales y conexiones de menor corriente.

Se justifica porque una buena selección de calibre evita problemas invisibles que luego parecen “fallos de software” o “módulos malos”. En un rover, el cable correcto también mejora resistencia mecánica y orden del montaje.

Conexión lógica entre todos los puntos del sistema

La forma correcta de entender esta electrónica es como una cadena funcional. El control o la lógica superior generan una orden; los Arduino UNO la convierten en pulsos de movimiento; los CNC Shield y los DRV8825 la entregan a los motores; el LiDAR, la cámara, la IMU y los sensores ambientales alimentan el nivel de percepción; y la etapa de potencia asegura que todo reciba energía con protección y jerarquía.

En esa cadena, los componentes no compiten entre sí: se complementan. Los drivers y placas de control hacen que el rover se mueva. El LiDAR y la cámara hacen que el rover perciba. El BME688, SCD41, MQ-135 e IMU hacen que el rover mida el entorno y su propio estado. El MCP3008 hace de puente entre lo analógico y la Raspberry Pi. La powerbank, el buck, los fusibles, los condensadores y el kill switch permiten que el sistema completo no dependa de la suerte eléctrica.

Por eso la lista tiene coherencia incluso sin ser la versión ideal máxima. La selección no busca “el mejor componente de cada categoría sin importar el costo”, sino un conjunto que sí puede montarse, explicarse y probarse en el tiempo disponible.

Prioridad funcional del conjunto

Función que debe lograrse	Componentes críticos	Sentido de la prioridad
Mover	UNO + CNC Shield + DRV8825 + condensadores + disipadores + cableado	Sin movimiento estable no existe rover funcional.
Enviar y coordinar	Control superior + alimentación estable + protección	La electrónica debe poder recibir órdenes sin resets ni caídas.
Mapear	LD19 + Raspberry Pi + cámara	El LD19 es el sensor que justifica la exploración espacial.
Captar ambiente	BME688 + SCD41 + MQ-135 +	Permite agregar valor de

	IMU + MCP3008	monitoreo sin multiplicar el número de módulos.
Mostrar en vivo	Raspberry Pi + cámara + sensado integrado	Cierra la narrativa del proyecto hacia fuera.

Observaciones técnicas que deben explicarse al equipo

- El DRV8825 es una mejora real frente al A4988, pero eso no significa que sea automáticamente “suficiente para cualquier NEMA 23”. Si el motor exige mucha corriente por fase, el driver puede quedar cerca de su límite práctico. En este proyecto se justifica porque permite avanzar rápido y con menor costo, pero debe asumirse como una solución económica controlada, no como una etapa industrial sobredimensionada.
- El MQ-135 aporta valor como sensor de tendencia y exploración, pero no debe presentarse como un medidor de concentración exacta sin un proceso serio de calibración. La forma correcta de defenderlo es como apoyo económico y cualitativo.
- La powerbank USB-C PD solo es una buena idea si la salida real es estable para la Raspberry Pi 5. Si no, debe quedar como fuente de pruebas o respaldo y no como única alimentación crítica.
- El BNO055 es preferible al MPU6050 si el presupuesto lo permite, porque reduce carga de software. Si no, el MPU6050 sigue siendo válido como opción de economía.

Conclusión

La lista de componentes seleccionada para ARGOS es técnicamente defendible porque responde a una lógica de sistema y no a una compra impulsiva de módulos. Cada elemento tiene un papel definido dentro de una arquitectura que busca, ante todo, que el rover pueda moverse, sensar, mapear y mostrar resultados.

Su mayor fortaleza es la coherencia entre costo, tiempo e integración. Su mayor debilidad es que algunas decisiones —especialmente en etapa de potencia y alimentación— operan cerca de una frontera económica y por eso exigen montaje cuidadoso, ajuste y pruebas. Precisamente por eso este informe no vende la selección como perfecta: la presenta como la mejor apuesta práctica para sacar adelante el proyecto dentro del contexto real del equipo.

En resumen, esta electrónica no es la más lujosa ni la más sobrada, pero sí es una base creíble, explicable y montable para que ARGOS exista y funcione.

Referencias técnicas base

- Texas Instruments / Pololu — DRV8825 stepper motor driver carrier and DRV8825 datasheet.
- Arduino — UNO Rev3 datasheet and hardware documentation.
- LDROBOT — LD19 datasheet and development manual.
- Raspberry Pi — Camera Module 3 NoIR product brief.

- Bosch Sensortec — BME688 datasheet and BNO055 datasheet.
- Sensirion — SCD41 / SCD4x datasheet.
- Microchip — MCP3008 datasheet.
- Winsen — MQ-135 manual.